KIMYO — Milliy sertifikat NAMUNA VARIANT № 2 (1–43)

Tuzilma: rasmiy spetsifikatsiya bo'yicha (1–13 umumiy, 14–19 anorganik, 20–29 organik, 30–32 tahlil, 33–35 moslashtirish, 36–40 qisqa javob, 41–43 yozma). Hamma ma'lumot siz bergan darsliklardan. Atom massalar: H 1, C 12, N 14, O 16, Na 23, Mg 24, Al 27, P 31, S 32, Cl 35,5, K 39, Ca 40, Fe 56, Cu 64, Zn 65, Br 80, Ag 108, I 127. Faraday: F = 96500 C/mol.

I QISM. YOPIQ TESTLAR (1–32, har biri bitta to'g'ri javob)

UMUMIY KIMYO (1–13)

1. Atomida 3 ta energetik pog'ona bo'lgan va tashqi pog'onasida 5 ta elektron bo'lgan elementning yuqori oksidi formulasini ko'rsating.

A) N_2O_5 B) P_2O_5 C) P_2O_3 D) PO_2

2. X^{3+} ionida 10 ta elektron va 14 ta neytron bor. X atomining nisbiy atom massasini aniqlang.

A) 26 B) 28 C) 24 D) 27

3. 0,2 M sirka kislota eritmasida dissotsilanish darajasi 1 % bo'lsa, eritmadagi vodorod ionlari konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.

A) 0,002 B) 0,2 C) 0,0002 D) 0,02

4. Zichligi 1,14 g/ml bo'lgan 20 % li H_2SO_4 eritmasining molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.

A) 4,66 B) 2,33 C) 1,14 D) 2,0

5. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	200	15
2	300	25

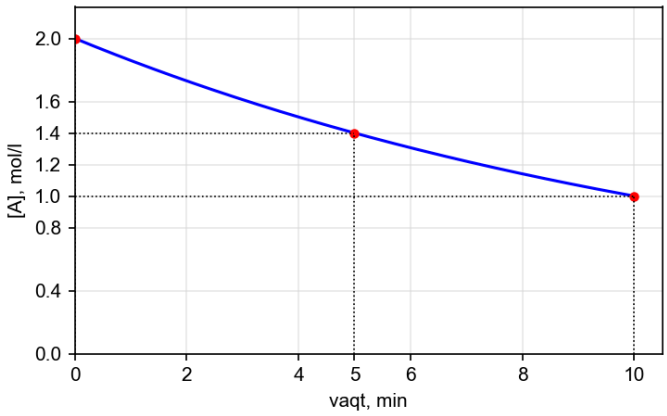
Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 21 B) 20 C) 25 D) 22

6. 212,5 g 8 % li $AgNO_3$ eritmasiga mis plastinka tushirildi va kumush to'liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?

A) 7,6 B) 10,8 C) 15,2 D) 3,8

7. Grafikda A moddaning (A → mahsulot) konsentratsiyasi vaqt bo'yicha o'zgarishi ko'rsatilgan.



Reaksiyaning 5-minutdan 10-minutgacha bo'lgan oraliqdagi o'rtacha tezligini mol/(l·min) hisoblang.

A) 0,16 B) 0,8 C) 0,04 D) 0,08

8. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[N_2]$ = 0,5 mol/l, $[H_2]$ = 1,5 mol/l, $[NH_3]$ = 1 mol/l bo'ldi. Vodorodning boshlang'ich konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.

A) 2 B) 4,5 C) 1,5 D) 3

9. Tarkibida $3\cdot10^{23}$ ta atom bo'lgan metan (CH_4) ning massasini (g) aniqlang. (N_A = $6\cdot10^{23}$)

A) 8 B) 3,2 C) 1,6 D) 0,8

10. 27 °C va 2 atm bosimda hajmi 4,92 l bo'lgan gazning massasi 8 g. Gazning molyar massasini (g/mol) aniqlang. (R = 0,082 l·atm/(mol·K))

A) 20 B) 16 C) 40 D) 32

11. 5,4 g metall oksidlanganda 10,2 g oksid hosil bo'ldi. Metallning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang.

A) 18 B) 27 C) 9 D) 12

12. 2,5 mol $CaCO_3$ tarkibidagi kislorod atomlari sonini toping. ($N_A = 6 \cdot 10^{23}$)

A) $3 \cdot 10^{24}$ B) $1{,}5 \cdot 10^{24}$ C) $9 \cdot 10^{24}$ D) $4{,}5 \cdot 10^{24}$

13. Tarkibida 20 % SO_3 bo'lgan 100 g oleum 400 g suvga qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmadagi H_2SO_4 massa ulushini (%) aniqlang.

A) 20,9 B) 24,5 C) 19,6 D) 22,4

ANORGANIK KIMYO (14–19)

14. 155 g $Ca_3(PO_4)_2$ ga mo'l H_2SO_4 ta'sir ettirilganda 80 % unum bilan hosil bo'lgan fosfat kislota massasini (g) aniqlang.

A) 62,7 B) 78,4 C) 98 D) 49

15. NaI va NaCl dan iborat 20 g aralashma orqali mo'l xlor o'tkazilganda aralashma massasi 9,15 g ga kamaydi. Aralashmadagi NaI ning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 60 B) 50 C) 75 D) 80

16. 11,5 g natriy suvda eritildi. Hosil bo'lgan eritmadan 0,3 mol CO_2 o'tkazildi. Hosil bo'lgan natriy gidrokarbonat massasini (g) aniqlang.

A) 21,2 B) 8,4 C) 4,2 D) 16,8

17. Kalsiy va alyuminiydan iborat 6,7 g aralashma mo'l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi kalsiy massasini (g) aniqlang.

A) 2 B) 4 C) 2,7 D) 5,3

18. 9 g $Fe(OH)_2$ havoda to'liq oksidlanib, $Fe(OH)_3$ ga aylandi. Hosil bo'lgan $Fe(OH)_3$ massasini (g) aniqlang.

A) 8 B) 9 C) 12,3 D) 10,7

19. 1 l suvda 0,01 mol $Ca(HCO_3)_2$ va 0,02 mol $CaSO_4$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo'qotish uchun necha gramm soda (Na_2CO_3) kerak?

A) 3,18 B) 2,12 C) 4,24 D) 1,06

ORGANIK KIMYO (20–29)

20. 2,2,3-trimetilpentan molekulasida nechta birlamchi uglerod atomi bor?

A) 6 B) 3 C) 4 D) 5

21. Propen va propindan iborat 0,3 mol aralashmani to'liq gidrogenlash uchun 0,5 mol vodorod sarflandi. Aralashmadagi propin massasini (g) aniqlang.

A) 12 B) 4 C) 6 D) 8

22. 7,8 g benzoldan 80 % unum bilan nitrobenzol olindi. Hosil bo'lgan nitrobenzol massasini (g) aniqlang.

A) 7,87 B) 9,84 C) 6,15 D) 12,3

23. 9,4 g fenol mo'l bromli suv bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) aniqlang.

A) 49,6 B) 24,6 C) 33,1 D) 16,5

24. Etanal yangi cho'ktirilgan $Cu(OH)_2$ bilan qizdirilganda 0,2 mol qizil cho'kma (Cu_2O) hosil bo'ldi. Sarflangan etanal massasini (g) aniqlang.

A) 4,4 B) 6,6 C) 8,8 D) 17,6

25. 12 g sirka kislota va 9,2 g etanol aralashmasidan 75 % unum bilan etilatsetat olindi. Efir massasini (g) aniqlang.

A) 13,2 B) 11 C) 17,6 D) 8,8

26. 17,6 g etilatsetat mo'l NaOH bilan to'liq gidrolizlandi. Hosil bo'lgan natriy atsetat massasini (g) aniqlang.

A) 18,4 B) 8,2 C) 16,4 D) 12,3

27. 162 g kraxmal to'liq gidrolizlanib, hosil bo'lgan glyukoza spirtli bijg'itildi. Hosil bo'lgan etanol massasini (g) aniqlang.

A) 46 B) 184 C) 92 D) 180

28. 18,6 g anilin mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.

A) 25,9 B) 18,6 C) 12,95 D) 23,4

29. Polistirolning molyar massasi 52 000 g/mol bo'lsa, uning polimerlanish darajasini aniqlang.

A) 250 B) 2000 C) 500 D) 1000

KIMYOVIY TAHLIL (30–32)

30. Uch probirkada (X, Y, Z) $Mg(NO_3)_2$, $Zn(NO_3)_2$ va $NaNO_3$ eritmalari bor. Ularga ketma-ket NaOH eritmasi qo'shildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	oz miqdor NaOH	mo'l miqdor NaOH
X	oq cho'kma	cho'kma erimaydi
Y	oq cho'kma	cho'kma eriydi
Z	o'zgarish yo'q	—

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.

A) X – $Mg(NO_3)_2$, Y – $NaNO_3$, Z – $Zn(NO_3)_2$ B) X – $Mg(NO_3)_2$, Y – $Zn(NO_3)_2$, Z – $NaNO_3$ C) X – $NaNO_3$, Y – $Mg(NO_3)_2$, Z – $Zn(NO_3)_2$ D) X – $Zn(NO_3)_2$, Y – $Mg(NO_3)_2$, Z – $NaNO_3$

31. Uch probirkada glyukoza, saxaroza va kraxmal eritmalari bor. Ularni aniqlash uchun qaysi reaktivlardan foydalanish to'g'ri?

A) $FeCl_3$ eritmasi, so'ng Ag_2O (NH_3)

B) bromli suv, so'ng NaOH

C) faqat yod eritmasi

D) yod eritmasi (kraxmal — ko'k rang), so'ng $Cu(OH)_2$ qizdirilganda (glyukoza — qizil cho'kma, saxaroza — o'zgarmaydi)

32. Rasmda gazlarni to'plashning ikki usuli ko'rsatilgan: 1-usul — suvni siqib chiqarish, 2-usul — havoni siqib chiqarish (idish og'zi yuqoriga).



Qaysi gazni rasmdagi ikkala usulda ham to'plab bo'lmaydi?

A) NH_3 B) NO_2 C) H_2 D) O_2

II QISM. MOSLASHTIRISH (33–35)

33–35. Topshiriqlarga mos javoblarni A–F variantlaridan tanlang.

4 l hajmli idishda $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ reaksiyasi o'tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda berilgan:

Modda	SO_2	O_2	SO_3
Boshlang'ich miqdor, mol	4	3	0
Muvozanatdagi miqdor, mol	—	—	2

33. Muvozanat holatida SO_2 ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.

34. Muvozanat konstantasini (K) aniqlang.

35. SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

A) 0,5 B) 2 C) 50 D) 25 E) 1 F) 14,3

III QISM. QISQA JAVOBLI (36–40) — javobni son bilan yozing

36. $K_2Cr_2O_7 + HCl \rightarrow CrCl_3 + Cl_2 + KCl + H_2O$ reaksiya tenglamasini eng kichik butun sonlarda tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.

37. 400 g 10 % li $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Elektroliz tugagach, eritmadagi sulfat kislotaning massa ulushini (%) aniqlang (yaxlitlab, o'ndan birgacha yozing).

38. Na_2CO_3 va $NaHCO_3$ dan iborat 19 g aralashma doimiy massaga kelguncha qizdirildi, massa 3,1 g ga kamaydi. Dastlabki aralashmadagi Na_2CO_3 massasini (g) aniqlang.

39. Molyar massasi noma'lum bo'lgan to'yingan bir atomli spirtning 6 g massasi natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 1,12 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Spirtning molyar massasini (g/mol) aniqlang.

40. To'yingan bir atomli aldegidning 11,6 g massasi Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlanganda 43,2 g kumush ajraldi. Aldegidning molyar massasini (g/mol) aniqlang.

IV QISM. YOZMA ISH (41–43) — to'liq yechim ko'rsatiladi

41-topshiriq (umumiy kimyo; 5 band, 25 ball)

Hajmi 1 l bo'lgan idishga 0,8 mol SO_2 va ma'lum miqdorda O_2 solindi hamda katalizator ishtirokida qizdirildi: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$. Muvozanat qaror topganda idishda SO_2, O_2 va SO_3 ning mol nisbati 1 : 1 : 3 bo'ldi.

Hosil bo'lgan SO_3 ning hammasi 200 g 49 % li H_2SO_4 eritmasiga yuttirildi (oleum hosil bo'lmadi, SO_3 to'liq suv bilan reaksiyaga kirishdi). Olingan eritmaga mo'l $BaCl_2$ eritmasi qo'shildi.

1) O_2 ning boshlang'ich miqdorini (mol) va muvozanat konstantasini (K) hisoblang.

2) SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

3) SO_3 yuttirilgandan keyingi eritmada H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.

4) $BaCl_2$ qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) toping.

5) Doimiy haroratda idish hajmi 2 marta kamaytirilsa ($v = k\cdot[SO_2]^2\cdot[O_2]$), to'g'ri reaksiya tezligi necha marta o'zgaradi?

42-topshiriq (organik kimyo; 7 band, 25 ball; hisob-kitob yo'q)

Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $CH_3–CH_2–OH + CuO \xrightarrow{t}$

2) $CH_3–CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,\ t}$

3) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{yorug'lik}$

4) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons (H_2SO_4)$

5) $n\ CH_2=CH_2 \rightarrow$

6) $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow$

7) $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{spirtli\ bijg'ish}$

43-topshiriq (anorganik kimyo; 4 band, 25 ball)

Uch probirkada XCl_2, YCl_2 va ZCl_2 tarkibli metall xloridlarining eritmalari bor. Har bir eritmaga reagentlar ta'sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda ("—" belgisi reaksiya bormasligini bildiradi, bo'sh kataklar bo'yicha ma'lumot berilmagan):

Reagent	XCl_2	YCl_2	ZCl_2
H_2S	qora cho'kma	—	
Na_2S	qora cho'kma	qora cho'kma	oq cho'kma
NaOH	havorang cho'kma	och yashil cho'kma	oq cho'kma
Zn plastinka	qizil qoplama		—

X, Y, Z — davriy sistemaning to'rtinchi davridagi metallar.

1) Jadvalda kuzatilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing. XCl_2 eritmasiga tushirilgan Zn plastinkada 0,2 mol X ajralgan bo'lsa, plastinka massasi qanchaga (g) o'zgargan?

2) X, Y, Z metallarni aniqlang va tuzlarning formulalarini yozing. XCl_2 tarkibida X ning massa ulushi 47,4 % ekanini hisob bilan tasdiqlang.

3) 12,7 g YCl_2 eritmasiga mo'l NaOH qo'shildi, hosil bo'lgan cho'kma havoda to'liq oksidlanguncha qoldirildi. Barcha reaksiya tenglamalarini yozing va oxirgi cho'kma massasini (g) aniqlang.

4) ZCl_2 ning 13,6 g massasi mo'l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan kompleks tuz massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamalarini yozing).

---|---|---|---|

H_2S	qora cho'kma	sariq loyqa	
Na_2S	qora cho'kma	qora cho'kma va sariq loyqa	oq cho'kma
NaOH	havorang cho'kma	qo'ng'ir cho'kma	oq cho'kma
Zn plastinka	qizil qoplama		—

X, Y, Z — davriy sistemaning to'rtinchi davridagi metallar.

1) Jadvalda kuzatilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing. XCl_2 eritmasiga tushirilgan Zn

plastinkada 0,2 mol X ajralgan bo'lsa, plastinka massasi qanchaga (g) o'zgargan?

2) X, Y, Z metallarni aniqlang va tuzlarning formulalarini yozing. XCl_2 tarkibida X ning massa ulushi 47,4 % ekanini hisob bilan tasdiqlang.

3) 16,25 g YCl_3 eritmasiga mo'l Na_2S qo'shildi (oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi va keyingi almashinish reaksiyasi). Barcha reaksiya tenglamalarini yozing va hosil bo'lgan cho'kmalarning umumiy massasini (g) aniqlang.

4) ZCl_2 ning 13,6 g massasi mo'l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan kompleks tuz massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamalarini yozing).

JAVOBLAR VA YECHIMLAR

Javoblar kaliti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	D	A	B	A	A	D	D	C	A	C	D	A	B	C	B

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
B	D	B	D	D	B	C	C	A	C	C	A	C	B	D	A

33 → **A** (0,5); 34 → **B** (2); 35 → **C** (50).

36 → **29**; 37 → **5,1**; 38 → **10,6**; 39 → **60**; 40 → **58**.

Variantda bitta rasmli (32) va bitta grafikli (7) savol bor; jadvalli savollar — 5, 30, 33–35, 43.

1–32 qisqa yechimlar

№	Javob	Yechim	Manba
1	B	3 ta pog'ona → 3-davr, tashqi 5 e^- → V A guruh: P → yuqori oksidi P_2O_5	Tashev; 8-sinf
2	D	X^{3+}: e^- = 10 → Z = 13 (Al); A = 13 + 14 = 27	Tirkashev I bob
3	A	$[H^+] = \alpha \cdot C = 0{,}01 \cdot 0{,}2 = 0{,}002$ mol/l	9-sinf; Tirkashev IV bob
4	B	$C = 10 \cdot \omega \cdot \rho / M = 10 \cdot 20 \cdot 1{,}14 / 98 = 2{,}33$	11-sinf 4-bob
5	A	m(tuz) = 200·0,15 + 300·0,25 = 30 + 75 = 105 g; m(eritma) = 500 g → 21 %	Tirkashev III bob
6	A	$AgNO_3$ = 17 g = 0,1 mol; $Cu + 2AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2Ag$: Δm = 2·108 − 64 = 152 g (2 mol Ag uchun); 0,1 mol → 7,6 g	Tashev (metallar kuchlanish qatori)
7	D	grafikdan: 5 min da 1,4, 10 min da 1,0 mol/l; v = (1,4 − 1,0)/5 = 0,08 mol/(l·min)	8-sinf; Tirkashev VI bob
8	D	N_2 boshlang'ich = 0,5 + 0,5 = 1; H_2 sarfi 3 · 0,5 = 1,5 → $[H_2]_o$ = 1,5 + 1,5 = 3	Tirkashev VI bob
9	C	n(atom) = $3 \cdot 10^{23} / 6 \cdot 10^{23}$ = 0,5 mol; metanda 5 atom → $n(CH_4)$ = 0,1 mol → 1,6 g	7-sinf (mol); 8-sinf
10	A	n = PV/RT = 2·4,92/(0,082·300) = 0,4 mol; M = 8/0,4 = 20	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)
11	C	m(O) = 10,2 − 5,4 = 4,8 g; E(Me) = 5,4 · 8/4,8 = 9 (Al)	8-sinf; 11-sinf (ekvivalentlar qonuni)
12	D	$CaCO_3$ da 3 ta O: 2,5 · 3 = 7,5 mol; $7{,}5 \cdot 6 \cdot 10^{23} = 4{,}5 \cdot 10^{24}$	7-sinf (mol, Avogadro)
13	A	oleum: SO_3 20 g, H_2SO_4 80 g; $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$: 20/80 · 98 = 24,5 g; jami 104,5 g / 500 g = 20,9 %	Tirkashev III bob (oleum); Tashev
14	B	$Ca_3(PO_4)_2$ (M = 310) 0,5 mol; $Ca_3(PO_4)_2 + 3H_2SO_4 \rightarrow 3CaSO_4 + 2H_3PO_4$: 1 mol H_3PO_4 = 98 g; 98 · 0,8 = 78,4	Tashev (fosfor, o'g'itlar)
15	C	$2NaI + Cl_2 \rightarrow 2NaCl + I_2$: 1 mol NaI da Δm = 150 − 58,5 = 91,5; 9,15/91,5 = 0,1 mol NaI = 15 g → 75 %	Tashev (galogenlar)
16	B	Na 0,5 mol → NaOH 0,5 mol; NaOH : CO_2 = 5 : 3 → Na_2CO_3 x, $NaHCO_3$ y: x + y = 0,3; 2x + y = 0,5 → y = 0,1 mol = 8,4 g	9-sinf (ishqoriy metallar, uglerod)
17	B	x Ca, y Al: 40x + 27y = 6,7; x + 1,5y = 0,25 → x = 0,1 → 4 g	9-sinf (Ca, Al)
18	D	$4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$; 9 g = 0,1 mol → 0,1 · 107 = 10,7 g	9-sinf (temir)
19	B	qaynatishda $Ca(HCO_3)_2$ yo'qoladi, doimiy $CaSO_4$ 0,02 mol qoladi; $CaSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 + Na_2SO_4$: 0,02 · 106 = 2,12 g	9-sinf §24 (suv qattiqligi)
20	D	5 ta CH_3 (C_1, 2 ta C_2 da, C_3 da, C_5): 5 birlamchi	10-sinf §6
21	D	x propen, y propin: x + y = 0,3; x + 2y = 0,5 → y = 0,2 mol = 8 g	10-sinf §13, §15
22	B	$C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$: 0,1 mol · 0,8 = 0,08 mol · 123 = 9,84 g	10-sinf §16
23	C	$C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH\downarrow + 3HBr$: 0,1 mol · 331 = 33,1 g	10-sinf §23
24	C	$CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 \rightarrow CH_3COOH + Cu_2O + 2H_2O$: etanal 0,2 mol · 44 = 8,8 g	10-sinf §24

25	A	kislota 0,2 mol, spirt 0,2 mol → nazariy 0,2 mol; 0,15 mol · 88 = 13,2 g	10-sinf §26, §28
26	C	$CH_3COOC_2H_5$ + NaOH → CH_3COONa + C_2H_5OH: 0,2 mol · 82 = 16,4 g	10-sinf §28
27	C	$(C_6H_{10}O_5)n$: 1 mol zveno = 162 g → 1 mol glyukoza → 2 mol C_2H_5OH = 92 g	10-sinf §31
28	A	$C_6H_5NH_2$ + HCl → $C_6H_5NH_3Cl$: 0,2 mol · 129,5 = 25,9 g	10-sinf §33
29	C	M(stirol) = 104; n = 52000/104 = 500	10-sinf §35
30	B	$Mg(OH)_2$ mo'l ishqorda erimaydi (X – $Mg(NO_3)_2$); $Zn(OH)_2$ amfoter, eriydi (Y – $Zn(NO_3)_2$); Z – $NaNO_3$	9-sinf (amfoterlik); lab. ishlari
31	D	kraxmal yod bilan ko'k; glyukozada aldegid guruh – $Cu(OH)_2$ ni Cu_2O gacha qaytaradi; saxaroza qaytarmaydi	10-sinf §31; lab.
32	A	NH_3 suvda yaxshi eriydi (1-usul bo'lmaydi) va havodan yengil (2-usulda idish teskari kerak) → ikkala usul mos emas; O_2 ikkalasiga mos; NO_2 faqat 2; H_2 faqat 1	7-sinf; 9-sinf

33–35

SO_2 4 mol, O_2 3 mol, SO_3 2 mol (muvozanatda) → SO_2 sarfi 2 mol → muvozanatda SO_2 = 2 mol, O_2 = 3 − 1 = 2 mol.

33. $[SO_2]$ = 2/4 = 0,5 mol/l → **A**.

34. $[O_2]$ = 0,5; $[SO_3]$ = 0,5; $K = [SO_3]^2/([SO_2]^2 \cdot [O_2]) = 0{,}25/(0{,}25 \cdot 0{,}5) = 2$ → **B**.

35. 2/4 · 100 = 50 % → **C**.

36–40

36. $K_2Cr_2O_7$ + 14HCl → $2CrCl_3$ + $3Cl_2$ + 2KCl + $7H_2O$. Yig'indi 1+14+2+3+2+7 = **29**.

37. $CuSO_4$ = 40 g = 0,25 mol. Q = 10 · 3860 = 38600 C = 0,4 mol e^-. Katod: Cu 0,2 mol (12,8 g); anod: O_2 0,1 mol (3,2 g); H_2SO_4 0,2 mol = 19,6 g. Eritma 400 − 12,8 − 3,2 = 384 g → 19,6/384 = **5,1 %**.

38. $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$: 168 g tuz → 62 g kamayish; 3,1 g → $NaHCO_3$ 8,4 g; Na_2CO_3 = 19 − 8,4 = **10,6 g**.

39. 2ROH + 2Na → 2RONa + H_2: $n(H_2)$ = 0,05 → n(spirt) = 0,1 mol; M = 6/0,1 = **60 g/mol**.

40. RCHO → 2Ag: Ag 0,4 mol → aldegid 0,2 mol; M = 11,6/0,2 = **58 g/mol** (propanal).

41-topshiriq — yechim va baholash (M — usul, A — hisob)

1-band (M 6 + A 3 = 9 ball). Muvozanatda $SO_2 : O_2 : SO_3 = 1 : 1 : 3$ → SO_2 = x, O_2 = x, SO_3 = 3x. SO_2 balansi: x + 3x = 0,8 → x = 0,2 mol. SO_3 = 0,6 mol hosil bo'lgan, O_2 sarfi 0,3 mol; O_2 boshlang'ich = 0,2 + 0,3 = **0,5 mol**. V = 1 l: $[SO_2]$ = 0,2; $[O_2]$ = 0,2; $[SO_3]$ = 0,6 mol/l. $K = [SO_3]^2/([SO_2]^2 \cdot [O_2]) = 0{,}36/(0{,}04 \cdot 0{,}2)$ = **45**.

2-band (M 2 + A 1 = 3 ball). SO_2 reaksiyaga kirishgan: 0,6/0,8 · 100 = **75 %**.

3-band (M 3 + A 3 = 6 ball). SO_3 = 0,6 mol = 48 g. 200 g 49 % li eritmada H_2SO_4 98 g (1 mol), suv 102 g. $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$: suv sarfi 0,6 mol = 10,8 g; hosil bo'lgan H_2SO_4 0,6 mol = 58,8 g. Jami H_2SO_4 = 98 + 58,8 = 156,8 g; eritma massasi 200 + 48 = 248 g; ω = 156,8/248 = **63,2 %**.

4-band (M 2 + A 2 = 4 ball). $H_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2HCl$. $n(H_2SO_4)$ = 156,8/98 = 1,6 mol → $BaSO_4$ 1,6 mol; m = 1,6 · 233 = **372,8 g**.

5-band (M 2 + A 1 = 3 ball). Hajm 2 marta kamayganda konsentratsiyalar 2 marta ortadi: $v_2/v_1 = k\cdot(2[SO_2])^2\cdot(2[O_2])/(k\cdot[SO_2]^2\cdot[O_2]) = 2^2 \cdot 2$ = **8 marta ortadi**.

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball (5 bandli topshiriq jadvaliga mos).

42-topshiriq — yechim va baholash (har band 3–5, jami 25)

1) (4 ball) $CH_3CH_2OH + CuO \xrightarrow{t} CH_3CHO + Cu + H_2O$ — etanal.

2) (3 ball) $CH_3CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,\ t} CH_3CH_2OH$ — etanol.

3) (4 ball) $C_6H_5CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{hv} C_6H_5CH_2Cl + HCl$ — benzilxlorid (yon zanjirda almashinish).

4) (4 ball) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ (H_2SO_4) — etilatsetat.

5) (3 ball) $n\ CH_2{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2-CH_2-)n$ — polietilen.

6) (3 ball) $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow [C_6H_5NH_3]Cl$ — fenilammoniy xlorid.

7) (4 ball) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ — etanol va karbonat angidrid.

Jami 4+3+4+4+3+3+4 = 25 ball.

43-topshiriq — yechim va baholash (anorganik, 4 band)

1-band (M 6 + A 3 = 9 ball).

$CuCl_2 + H_2S \rightarrow CuS\downarrow + 2HCl$; $FeCl_2 + H_2S$ — reaksiya bormaydi (FeS kuchli kislotada erib ketadi)

$CuCl_2 + Na_2S \rightarrow CuS\downarrow + 2NaCl$; $FeCl_2 + Na_2S \rightarrow FeS\downarrow + 2NaCl$; $ZnCl_2 + Na_2S \rightarrow ZnS\downarrow + 2NaCl$

$CuCl_2 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + 2NaCl$; $FeCl_2 + 2NaOH \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow + 2NaCl$; $ZnCl_2 + 2NaOH \rightarrow Zn(OH)_2\downarrow + 2NaCl$

$CuCl_2 + Zn \rightarrow ZnCl_2 + Cu$: 0,2 mol Cu ajraladi, 0,2 mol Zn erib ketadi: $\Delta m = 0{,}2 \cdot (64 - 65) = -0{,}2$ g (plastinka **0,2 g ga kamayadi**).

2-band (M 3 + A 2 = 5 ball). X = Cu ($CuCl_2$: qora CuS, havorang $Cu(OH)_2$, Zn bilan qizil mis); Y = Fe ($FeCl_2$: och yashil $Fe(OH)_2$, qora FeS); Z = Zn ($ZnCl_2$: oq ZnS, oq $Zn(OH)_2$). ω(Cu) = 64/135 = **47,4 %** ($M(CuCl_2)$ = 135).

3-band (M 3 + A 3 = 6 ball). $n(FeCl_2)$ = 12,7/127 = 0,1 mol. $FeCl_2 + 2NaOH \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow + 2NaCl$ (och yashil); havoda $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$ (qo'ng'ir). $Fe(OH)_3$ 0,1 mol, M = 107: **10,7 g**.

4-band (M 3 + A 2 = 5 ball). $ZnCl_2 + 2NaOH \rightarrow Zn(OH)_2\downarrow + 2NaCl$; $Zn(OH)_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4]$. $n(ZnCl_2)$ = 13,6/136 = 0,1 mol → $Na_2[Zn(OH)_4]$ 0,1 mol (M = 179) = **17,9 g**.

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.